

Documento de Especificación de Requerimientos y Criterios de Aceptación del Software (DERCAS)

Proyecto: Sistema POS Retail

Descripción:

Sistema web cliente-servidor desarrollado en PHP y MySQL que permite la gestión de productos, proveedores, compras y ventas, incluyendo control de inventario, seguridad de acceso y recuperación de contraseñas.

1. Introducción

Este documento define los requerimientos funcionales, no funcionales y criterios de aceptación del sistema POS Retail, el cual permite administrar operaciones comerciales asegurando la integridad y seguridad de los datos.

2. Objetivos

Desarrollar un sistema que permita gestionar productos, compras y ventas

Implementar mecanismos de seguridad para el acceso al sistema

Garantizar control de inventario mediante actualización automática de stock

3. Alcance

El sistema permitirá: Registro y gestión de productos, registro y gestión de proveedores, gestión de compras, gestión de ventas, control de inventario, seguridad de usuarios y recuperación de contraseña.

4. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

DERCAS: Documento de Especificación de Requerimientos y Criterios de Aceptación del Software.

RF: Requerimiento Funcional.

RNF: Requerimiento No Funcional.

HU: Historia de Usuario

CA: Criterio de Aceptación

POS: Point Of Sale (Punto de venta)

5. Stakeholders

Usuario administrador, desarrollador del sistema, docente evaluador.

6. Requerimientos Funcionales

RF1: El sistema debe permitir el inicio de sesión

RF2: El sistema debe validar usuario y contraseña

RF3: El sistema debe bloquear el usuario tras más de 3 intentos fallidos

RF4: El sistema debe permitir recuperar contraseña mediante token

RF5: El sistema debe permitir registrar productos

RF6: El sistema debe permitir editar y eliminar productos

RF7: El sistema debe permitir registrar proveedores

RF8: El sistema debe permitir registrar compras

RF9: El sistema debe actualizar el stock al registrar compras

RF10: El sistema debe permitir registrar ventas

RF11: El sistema debe disminuir el stock al registrar ventas

RF12: El sistema debe generar comprobantes de venta y pago

RF13: El sistema debe mostrar reportes de ventas

7. Requerimientos No Funcionales

RNF1: El sistema debe ser accesible vía navegador web

RNF2: El sistema debe garantizar seguridad mediante contraseñas encriptadas

RNF3: El sistema debe tener una interfaz amigable

RNF4: El sistema debe responder en menos de 2 segundos

RNF5: El sistema debe mantener integridad de datos

8. Historias de Usuario

HU1: Como administrador, quiero iniciar sesión para acceder al sistema

HU2: Como administrador, quiero recuperar mi contraseña en caso de bloqueo

HU3: Como administrador, quiero registrar productos para gestionar el inventario

HU4: Como administrador, quiero registrar compras para actualizar el stock

HU5: Como administrador, quiero registrar ventas para generar comprobantes

9. Criterios de Aceptación

CA1 (RF1): Dado que el usuario ingresa credenciales correctas, cuando inicia sesión, entonces accede al sistema.

CA2 (RF3): Dado que el usuario falla más de 3 veces, cuando intenta acceder, entonces el sistema bloquea el usuario.

CA3 (RF4): Dado un correo válido, cuando solicita recuperación, entonces el sistema genera un enlace para cambiar la contraseña.

CA4 (RF5): Dado que se registra un producto, cuando se guarda, entonces aparece en el listado.

CA5 (RF6): Dado que se registra una venta, cuando se confirma, entonces el stock se actualiza.

10. Casos de Uso

CU1: Inicio de sesión

CU2: Recuperación de contraseña.

CU3: Gestión de productos

CU4: Gestión de compras

CU5: Gestión de ventas

11. Arquitectura del Sistema

Arquitectura cliente-servidor, donde el cliente es el navegador web, el servidor es PHP y la base de datos es MySQL

12. Modelo de Datos

Usuarios: id, nombre, email, password, bloqueado

Productos: id, nombre, precio, stock

Proveedores: id, nombre, contacto

Compras: id, producto, cantidad

Ventas: id, producto, cantidad

13. Plan de Pruebas

Prueba de login, prueba de bloqueo de usuario, prueba de recuperación de contraseña, prueba de registro de productos y prueba de ventas y stock

14. Riesgos

Acceso no autorizado, errores en base de datos, pérdida de información y fallos en lógica del sistema.